UNIBALSAS
Centro Universitário

Algoritmos e Programação Avançada
Prof. Alex R. Marques
alex.rogaleski@prof.unibalsas.edu.br

RELATÓRIO TÉCNICO: TED 03 – GERENCIADOR DE PERSISTÊNCIA DE DADOS

Integrantes da Dupla:
Leonidas Sousa da Conceição – 26.1.15469
Daniella Silva de Sousa – 26.1.15451

Balsas – MA
2026

2. Introdução e Objetivos

- Finalidade do Projeto: Desenvolver um módulo em Python voltado para a gestão e persistência segura de dados estruturados utilizando arquivos externos nos formatos CSV e JSON.

•Objetivo Principal: Consolidar os conhecimentospráticos de manipulação de ficheiros, tratamento de exceções de Entrada/Saída (E/S) e implementação de mecanismos de salvaguarda (backup) para garantir a integridade das informações.

3. Descrição da Solução

- Arquitetura Modular: A aplicação foi estruturada de forma modular, separando as responsabilidades de leitura, escrita, conversão bidirecional e tratamento de erros.
  - Módulos Nativos Utilizados:Módulo csv para gerir tabelas.
  - Módulo json para estruturas hierárquicas.
- Garantia de Transição: Assegura uma transição fluida entre os dois formatos sem perda de dados.

4. Implementação

- Gestor de Contexto: Utilização obrigatória de with open(...) em todas
- as operações de abertura e fecho de ficheiros para cumprir os requisitos de segurança.
- Codificação: Especificação da codificação utf-8 para assegurar o correto tratamento de carateres especiais.
- Backup Automático: Programação de uma rotina de backup automático que gera uma cópia de segurança com carimbo temporal (timestamp) sempre que uma operação de escrita ou alteração é efetuada.

. Testes e Evidências de Execução

- Cenário 1 (Leitura e Conversão de CSV para JSON): O sistema lê com sucesso o ficheiro
- exemplo.csv e converte os registos para um formato estruturado em JSON.
-
- Cenário 2 (Tratamento de Erros): Caso ocorra uma tentativa de acesso a um ficheiro inexistente, a exceção FileNotFoundError é capturada de forma controlada, exibindo uma mensagem clara ao utilizador sem interromper a execução do programa.
- (Nota: Insere aqui 2 ou 3 capturas de ecrã/prints do teu terminal a executar o script para ilustrar o funcionamento).

6. Conclusão

- Resultados Alcançados: O desenvolvimento permitiu comprovar a eficácia das técnicas de persistência em Python. Os objetivos propostos foram integralmente alcançados.
- Estabilidade e Segurança: Garante que o software funcione de forma estável, segura e resistente a falhas comuns de E/S.

7. Referências

PYTHON SOFTWARE FOUNDATION. Documentação oficial da linguagem Python: Módulos csv e json. Disponível em: https://docs.python.org/. Acesso em: out. 2026.